Mengsels, zuivere stoffen en scheidingstechnieken

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Zuivere stof of mengsel?

Schrijf zuivere stof, homogeen mengsel of heterogeen mengsel.

1. Wat is het?

a) gedestilleerd water _____

b) messing _____ c) beton _____

2. Wat is het?

a) zuurstofgas uit een fles _____

b) azijn in water _____

c) vinaigrette die schift _____

2 Welk soort mengsel?

Schrijf aerosol, oplossing, schuim, suspensie, emulsie of legering.

3. Welk soort?

a) haarlak uit een spuitbus _____

b) opgeklopt eiwit _____

c) roestvrij staal _____

4. Welk soort?

a) handcrème _____

b) kalkhoudend water met zwevend slib _____

c) thee met suiker erin geroerd _____

3 Stofeigenschap of niet?

Kruis aan.

5. Het kookpunt van een stof is een stofeigenschap.

◯ waar ◯ niet waar

6. De massa van een staal is een stofeigenschap.

◯ waar ◯ niet waar

7. De oplosbaarheid is een stofeigenschap.

◯ waar ◯ niet waar

8. Het volume van een staal is een stofeigenschap.

◯ waar ◯ niet waar

4 Kies de techniek

Schrijf welke scheidingstechniek je kiest.

9. Welke techniek?

a) thee van de theeblaadjes scheiden _____

b) alcohol uit wijn halen _____

c) room van melk scheiden _____

10. Welke techniek?

a) suiker overhouden uit siroop _____

b) de pigmenten in bladgroen onderzoeken _____

c) grind van zand scheiden _____

11. Leg uit waarom je opgelost keukenzout niet uit water kan filtreren.

_____

_____

_____

_____

_____

5 Bij een destillatie

Vul aan of leg uit.

12. Hoe heet het?

a) wat verdampt en weer opgevangen wordt _____

b) het toestel dat de damp laat condenseren _____

c) de eigenschap waarop de techniek werkt _____

13. Een leerling wil olie en water scheiden met een destillatie. Leg uit waarom decanteren hier de betere keuze is.

14. Waarom heeft een mengsel een kooktraject en geen kookpunt?

6 Filtraat en residu

Vul aan.

15. Hoe heet wat op het filter achterblijft? _____

16. Hoe heet de vloeistof die door het filter loopt? _____

17. Noem twee scheidingstechnieken die op een verschil in deeltjesgrootte werken, en één die op een verschil in oplosbaarheid werkt.

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Zuivere stof of mengsel?

1 a) zuivere stof · b) homogeen mengsel · c) heterogeen mengsel

2 a) zuivere stof · b) homogeen mengsel · c) heterogeen mengsel

2. Welk soort mengsel?

3 a) aerosol · b) schuim · c) legering

4 a) emulsie · b) suspensie · c) oplossing

3. Stofeigenschap of niet?

5 waar

6 niet waar

7 waar

8 niet waar

4. Kies de techniek

9 a) filtreren · b) destilleren · c) centrifugeren

10 a) indampen · b) chromatografie · c) zeven

11 Opgeloste ionen zijn veel kleiner dan de poriën van een filter, dus gaan ze er zonder meer door. Een filter werkt op een verschil in deeltjesgrootte, en dat verschil is er hier niet. Je moet het water laten verdampen.

5. Bij een destillatie

12 a) het destillaat · b) de liebigkoeler · c) het kookpunt

13 Olie en water mengen niet en hebben een verschillende massadichtheid, dus liggen ze al in twee lagen. Met een scheitrechter laat je de onderste laag eruit lopen, en dat kost geen warmte. Destilleren zou je pas nodig hebben bij vloeistoffen die wel mengen.

14 Het bestanddeel met het laagste kookpunt gaat er eerst uit. Daardoor verandert de samenstelling tijdens het koken en stijgt de temperatuur verder, dus krijg je een gebied in plaats van één punt.

6. Filtraat en residu

15 het residu

16 het filtraat

17 Zeven en filtreren werken op deeltjesgrootte. Extraheren werkt op oplosbaarheid: je kiest een oplosmiddel waarin alleen de gewenste stof goed oplost.